

BBAT G3 简介及夹具接线说明

适用产品信息	SC7731E, SC7731C
适用版本信息	N/A
关键字	BBAT 夹具接线

声明

本文件所含数据和信息都属于紫光展锐所有的机密信息，紫光展锐保留所有相关权利。本文件仅为信息参考之目的提供，不包含任何明示或默示的知识产权许可，也不表示有任何明示或默示的保证，包括但不限于满足任何特殊目的、不侵权或性能。当您接受这份文件时，即表示您同意本文件中内容和信息属于紫光展锐机密信息，且同意在未获得紫光展锐书面同意前，不使用或复制本文件的整体或部分，也不向任何其他方披露本文件内容。紫光展锐有权在未经事先通知的情况下，在任何时候对本文件做任何修改。紫光展锐对本文件所含数据和信息不做任何保证，在任何情况下，紫光展锐均不负责任何与本文件相关的直接或间接的、任何伤害或损失。

请参照交付物中说明文档对紫光展锐交付物进行使用，任何人对紫光展锐交付物的修改、定制化或违反说明文档的指引对紫光展锐交付物进行使用造成的任何损失由其自行承担。紫光展锐交付物中的性能指标、测试结果和参数等，均为在紫光展锐内部研发和测试系统中获得的，仅供参考，若任何人需要对交付物进行商用或量产，需要结合自身的软硬件测试环境进行全面的测试和调试。

版本历史

版本	日期	备注
V1.0	2018/05/24	First Version
V1.1	2019/10/30	Update New Template

目录

1 前言	1
1.1 范围	1
1.2 缩略语	1
1.3 文档约定	1
2 概述	2
3 PCBA 自动测试仪 G3 说明	4
4 测试夹具接线表及特殊接线方法	5
4.1 夹具接线说明	5
4.2 特殊接线方法	8
4.2.1 按键灯，闪光灯等贴片 LED 接线	8
4.2.2 NTC 接线方法	9
4.2.3 BT/WIFI/GPS/Make Call 测试	9
4.2.4 Camera 测试方法	10
4.2.5 LCD 接屏测试方案说明	10
4.2.6 NFC 测试方法	12
4.2.7 COB TP 测试方法	12

图目录

图 2.1 自动功能测试模块连接示意图.....	2
图 2.2 BBAT 单台测试站示例.....	3
图 3.1 测试仪 G3 示意图.....	4
图 4.1 键盘灯检测光敏元件连接.....	8
图 4.2 NTC 夹具接线方法	9
图 4.3 弹簧天线.....	9
图 4.4 接屏安装结构示意图.....	10
图 4.5 RGB 接线示意图.....	11
图 4.6 RGB Sensor 结构示意图	11
图 4.7 NFC 夹具连接示意图.....	12
图 4.8 COB TP 接线.....	13

1 前言

1.1 范围

本文档主要介绍紫光展锐 PCBA 自动测试仪 G3 的简介及 BBAT 夹具的接线说明。

本文档适合客户生产测试开发工程师和夹具制作人员使用

1.2 缩略语

名称	全称	定义
BBAT	Baseband auto test	这里指 PCBA MMI 功能的自动化测试
COB	Chip on board	芯片在 PCBA 上
COF	Chip on FPC	芯片在 FPC 上

1.3 文档约定

本文档采用下面醒目标志来表示在操作过程中应该特别注意的地方。

 注意：

提醒操作中应注意的事项。

 说明：

说明比较重要的事。

2 概述

紫光展锐 BBAT G3 自动化测试系统主要由自动测试仪 G3、测试电脑（包含工具/驱动），待测 PCBA、测试夹具以及其它外围测试设备构成。①

其主要功能模块连接示意如图 2.1：

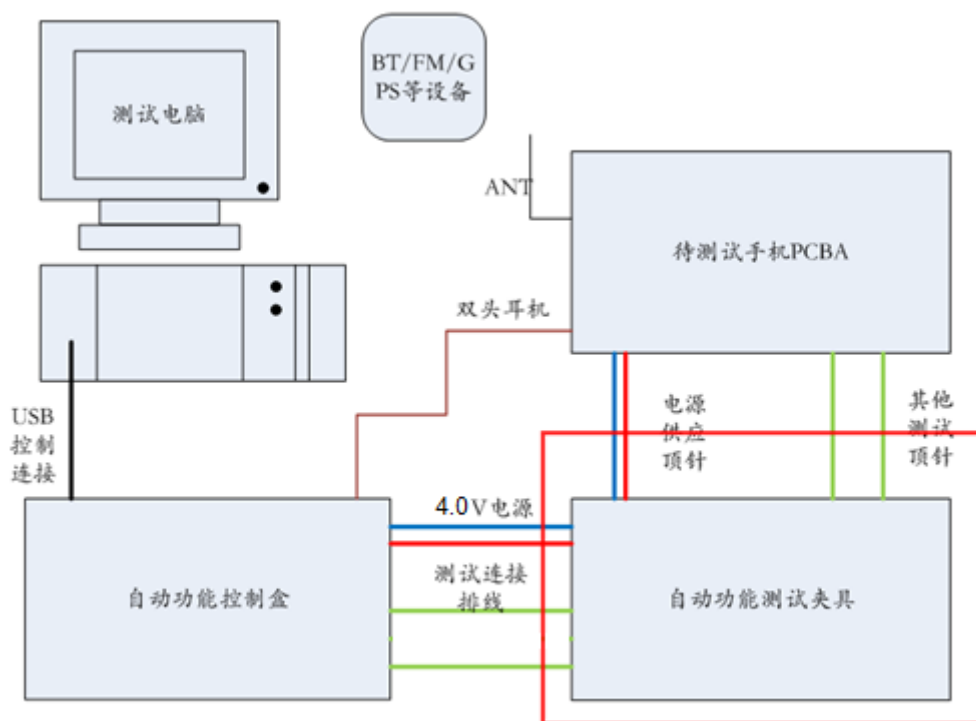


图 2.1 自动功能测试模块连接示意图

BBAT 支持一台控制电脑控制多台测试夹具同时测试，最多能够控制 4 路子系统②，且可以根据操作人员效率删减站台，以充分利用操作员的操作动作，单台测试站位示意图如图 2.2

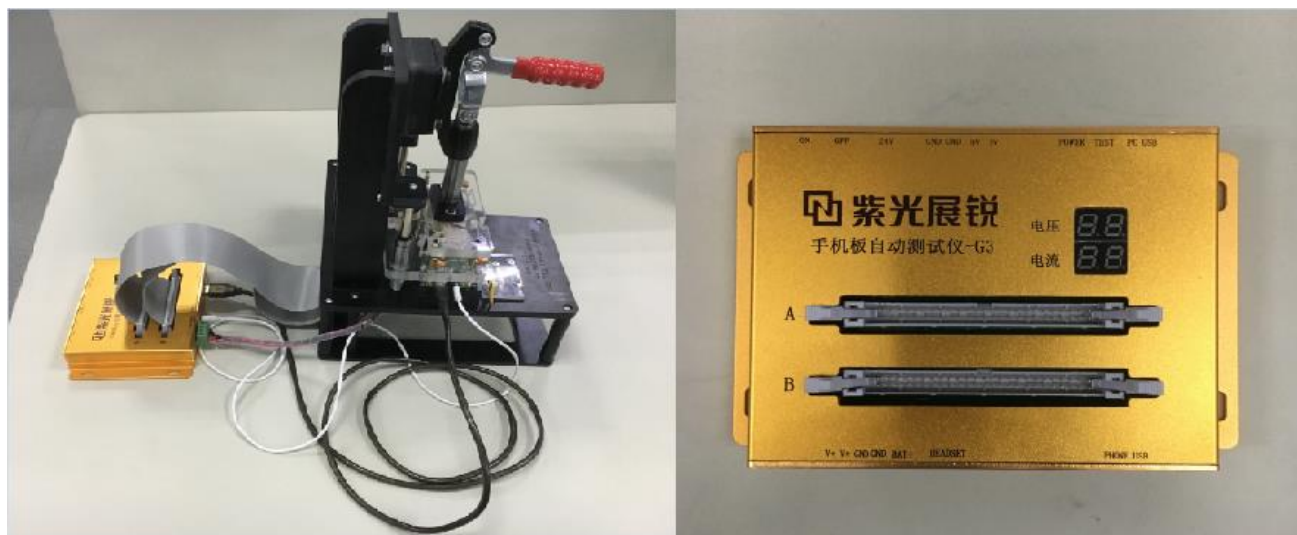


图 2.2 BBAT 单台测试站示例

其中黑色部分为 PCBA 自动测试夹具，其主要是实现 PCBA 的固定、定位及测试电路的连接。其中金色金属外壳设备为紫光展锐自动测试仪 G3，其简介说明和接口定义请参考本文档后面章节介绍。

👁 说明：

- ①，其中图 1 红色方框内的部分，是夹具供应商需要根据不同 PCBA 进行夹具设计制作的部分。由于夹具与待测 PCBA 之间的顶针连接方式需要根据各款不同 PCBA 单独设计且此部分设计与常规测试夹具无过多差异之处，在此不作赘述。本文档重点将对自动功能测试夹具与自动测试仪之间的连线进行说明，并详细的讲解 PCBA 上测试点通过自动功能测试夹具的测试线路连接方法。
- ②，由于测试系统的效率能在一分钟左右完成一台手机测试，一名操作人员只能完成 4 台以下的测试站位的放板、取板以及标记记录等配合动作，所以工具缺省配置为一套拖四路的控制模式。如果测试内容减少测试速率增加，操作人员的操作能力无法匹配则可以在减少一路单套测试。工具界面等请参考工具使用说明文档。

3 PCBA 自动测试仪 G3 说明

该测试仪内含紫光展锐自动功能测试控制电路模块以及对应的电源模块，通过外接 220V 转 24V DC 电源进行供电输入并自带一路 4.0V 直流电源输出用于待测试 PCBA 的电源供应。

该测试仪还带有 50 路×2 组各种信号接口用于自动功能测试控制模块和待测试 PCBA 之间的测量信号交互连接。

此外，该测试仪预留有两组 USB 插口、一路耳机接口、两路 5V 电压以及电源开关和指示 LED 等，分别用于测试的通讯以及状态标示等功能。

为了便于测试站台架设，需要合理布置两个 50PIN 接口，该测试仪的详细说明如图 3.1 所示：

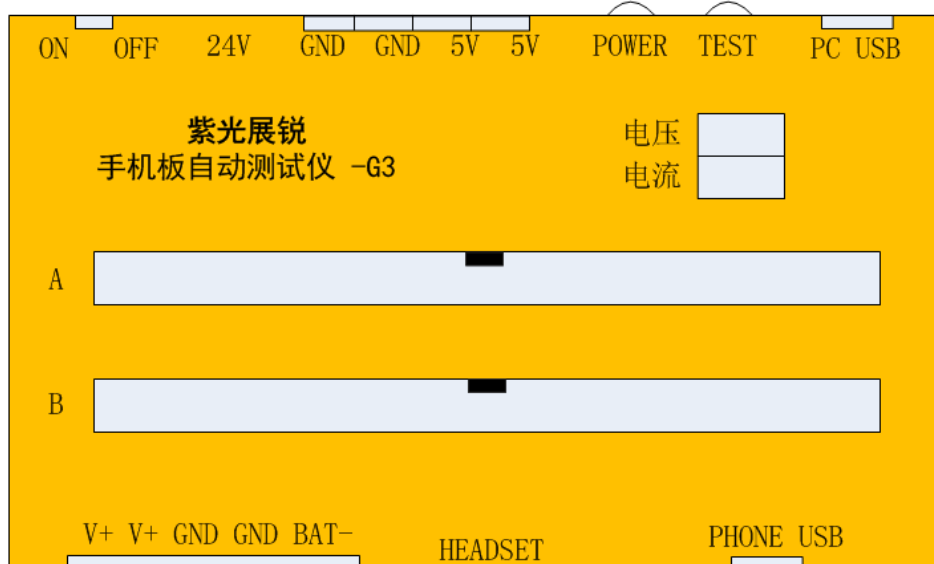


图 3.1 测试仪 G3 示意图



说明：

1. 耳机接口(CONNECTOR E)使用的是 3.5mm 双头耳机线;
2. PC_USB 为 Type B 接口, 用于控制整个测试系统, 控制 G3 和手机 USB 通信都使用此路测试;
3. 电源为外接 220V 转 24V DC 电源进行供电输入;
4. 可显示电源和电流工作情况

4 测试夹具接线表及特殊接线方法

4.1 夹具接线说明

建议将夹具上所有的顶针引出接线连接到夹具后侧, 按照下表接口定义之规则, 将所有信号排列连接到

2 组 50 针牛角插座上, 然后通过连接排线连接到 G3 对应插座上。

2 组接口按照 G3 的接口排列顺序, 分别对应为 CONNECTOR A, CONNECTOR B。

每组接口 PIN1 ~ PIN50 的信号定义和连接说明请参考下表。

紫光展锐自动功能测试控制板与夹具连接接线说明			
Version:Main_V1.0.0			
CONNECTOR A (VOLTAGE MONITOR & GPIO& Common ADC)			
号码	信号定义	连接说明	备注
PIN01	COMMON_ADC_IN0	COF CTP 电压	COF CTP 除测试 4 路 IO 信号外加测电源 1V8/2V8 供电, 不可空置
PIN02	COMMON_ADC_IN1		
PIN03	COMMON_ADC_IN2		
PIN04	COMMON_ADC_IN3		
PIN05	COMMON_ADC_IN4		
PIN06	COMMON_ADC_IN5		
PIN07	COMMON_ADC_IN6		
PIN08	COMMON_ADC_IN7	HEAD_MIC_IN 电压	Type C 耳机
PIN09	LIGHT_LED8		
PIN10	LIGHT_LED9		
PIN11	LIGHT_LED10		
PIN12	LIGHT_LED11		
PIN13	LIGHT_LED12		
PIN14	LIGHT_LED13		
PIN15	LIGHT_LED14		
PIN16	LIGHT_LED15		
PIN17	LCD_BACKLIGHT_LED0+		
PIN18	LCD_BACKLIGHT_LED0-		
PIN19	GPIOA00	KEYIN0	
PIN20	GPIOA01	KEYIN1	
PIN21	GPIOA02	KEYIN2	
PIN22	GPIOA03	KEYOUT0	
PIN23	GPIOA04	KEYOUT1	

PIN24	GPIOA05	KEYOUT2	
PIN25	GPIOA06		
PIN26	GPIOA07		
PIN27	GPIOB00	CTP_INT	COF CTP 方案, 如果 PCBA 上未留测试点, 需要将信号通过排线转接出来
PIN28	GPIOB01	CTP_RST	
PIN29	GPIOB02	CTP_SCL	
PIN30	GPIOB03	CTP_SDA	
PIN31	GPIOB04	OTG_ID	
PIN32	GPIOB05		
PIN33	GPIOB06		
PIN34	GPIOB07		
PIN35	GPIOC00		
PIN36	GPIOC01		
PIN37	GPIOC02		
PIN38	GPIOC03		
PIN39	GPIOC04		
PIN40	GPIOC05		
PIN41	GPIOC06		
PIN42	GPIOC07		
PIN43	GIPIOD00		
PIN44	GIPIOD01		
PIN45	GIPIOD02		
PIN46	GIPIOD03		
PIN47	GIPIOD04		
PIN48	GIPIOD05		
PIN49	GIPIOD06		
PIN50	GIPIOD07		

CONNECTOR B (Audio & Keypad & Voltage Monitor & FUNCTION IO & Vibrator)

号码	信号定义	连接说明	备注
PIN01	ANA_MAIN_MICP	主 MIC 接线端口+	
PIN02	ANA_MAIN_MICN	主 MIC 接线端口-	
PIN03	ANA_SUB_MICP	辅 MIC 接线端口+	
PIN04	ANA_SUB_MICN	辅 MIC 接线端口-	
PIN05	AGND		
PIN06	AGND		
PIN07	ANA_MAIN_SPP	主 Speaker 接线端口+	
PIN08	ANA_MAIN_SPN	主 Speaker 接线端口-	
PIN09	ANA_SUB_SPP	副 Speaker 接线端口+	
PIN10	ANA_SUB_SPN	副 Speaker 接线端口-	
PIN11	ANA_RECP	听筒信号接口+	
PIN12	ANA_RECEN	听筒信号接口-	
PIN13	AGND		

PIN14	AGND		
PIN15	INTER_AUDIO_OUT_P	控制板功放输出接口 0 +	用于主贴片 MIC 测试, 进行吹麦, 夹具上接的喇叭正对 MIC 或通过气管导到 MIC, 气管长度不超过 8cm
PIN16	INTER_AUDIO_OUT_N	控制板功放输出接口 0 -	
PIN17	INTER_AUDIO_OUT1_P	控制板功放输出接口 1 +	
PIN18	INTER_AUDIO_OUT1_N	控制板功放输出接口 1 -	
PIN19	ANA_HEAD_MIC_IN (FM_ANT_EAR)	Type C 耳机	默认欧标 (红色为美标耳机) 若为欧标接 COMMON_ADC_IN7
PIN20	FM_ANT_EA (ANA_HEAD_MIC_IN)	Type C 耳机	若为美标接 COMMON_ADC_IN7
PIN21	ANA_HEADPHL	Type C 耳机	
PIN22	ANA_HEADPHR	Type C 耳机	
PIN23	KEY+		
PIN24	KEY-		
PIN25	PBINT	开机键	
PIN26	PBINT2	EXTRSTN	EXTRSTN (Vol+或 Vol-)
PIN27	LIGHT_LED0	后置闪光灯	贴片 LED(SMT LED)测试用光敏电阻, 电阻引脚一端接地, 一端接对应信号 光敏电阻型号推荐选用: LXD-5516 默认有光情况下的阻值在 5~10KΩ 红外灯测试需采用红外光敏电阻
PIN28	LIGHT_LED1	前置闪光灯	
PIN29	LIGHT_LED2	RGB 三色灯	
PIN30	LIGHT_LED3	红外灯	
PIN31	LIGHT_LED4		
PIN32	LIGHT_LED5		
PIN33	LIGHT_LED6		
PIN34	LIGHT_LED7		
PIN35	FUNC_IO0		
PIN36	FUNC_IO1		
PIN37	FUNC_IO2		
PIN38	FUNC_IO3		
PIN39	FUNC_IO4		
PIN40	FUNC_IO5		
PIN41	FUNC_IO6		
PIN42	FUNC_IO7		
PIN43	CURRENT_VIB_P	VIB +	连接到 Vibrator 的控制脚 +
PIN44	CURRENT_VIB_N	VIB -	连接到 Vibrator 的控制脚 -
PIN45	GND	RGB Sensor 接口引入	LCD 接屏 RGB 测试具体参考特殊接线方法 4.2.5
PIN46	IO_I2C_SDA		
PIN47	IO_I2C_SCL		
PIN48	PHONE_POWER_VBAT'		
PIN49	LIMIT_SW1		
PIN50	LIMIT_SW2	限位开关检测信号 2	夹具下压时开始启动测试
POWER_SUPPLY (4.0V 电源接口)			
号码	信号定义	连接说明	备注
PIN1	PHONE_POWER_VBAT	手机 VBAT 供电接入	接入电缆线径需要保证, 不宜过长

PIN2	PHONE_POWER_VBAT	手机 VBAT 供电接入	
PIN3	PHONE_POWER_GND	手机供电 GND 接入	
PIN4	PHONE_POWER_GND	手机供电 GND 接入	
PIN5	PHONE_VABT-	手机电池连接器负极	
CONNECTOR E PHONE Headset JACK(6PIN, 耳机接口)采用 3.5mm 双头耳机线			
号码	信号定义	连接说明	备注
PIN1	FM_ANT_EA (ANA_HEAD_MIC_IN)	FM 天线信号, 同时为耳机地信号	默认欧标 (红色为美标耳机)
PIN2	ANA_HEAD_MIC_IN (FM_ANT_EAR)	BB/HEADMIC_IN (耳机麦克风信号)	Audio 部分模拟信号, 注意引线长度, 防止干扰/衰减导致测试稳定性变差。
PIN3	ANA_HEADPHL	BB/HEAD_P_L (耳机左声道信号)	
PIN4	ANA_HEADPHR	BB/HEAD_P_R (耳机右声道信号)	
PIN5	NC		

4.2 特殊接线方法

4.2.1 按键灯, 闪光灯等贴片 LED 接线

采用光敏元件进行探测, 光敏电阻型号推荐选用: LXD-5516, 默认有光照情况下的阻值在 5 ~ 10KΩ,

光敏元件示意和连接方法如下图:

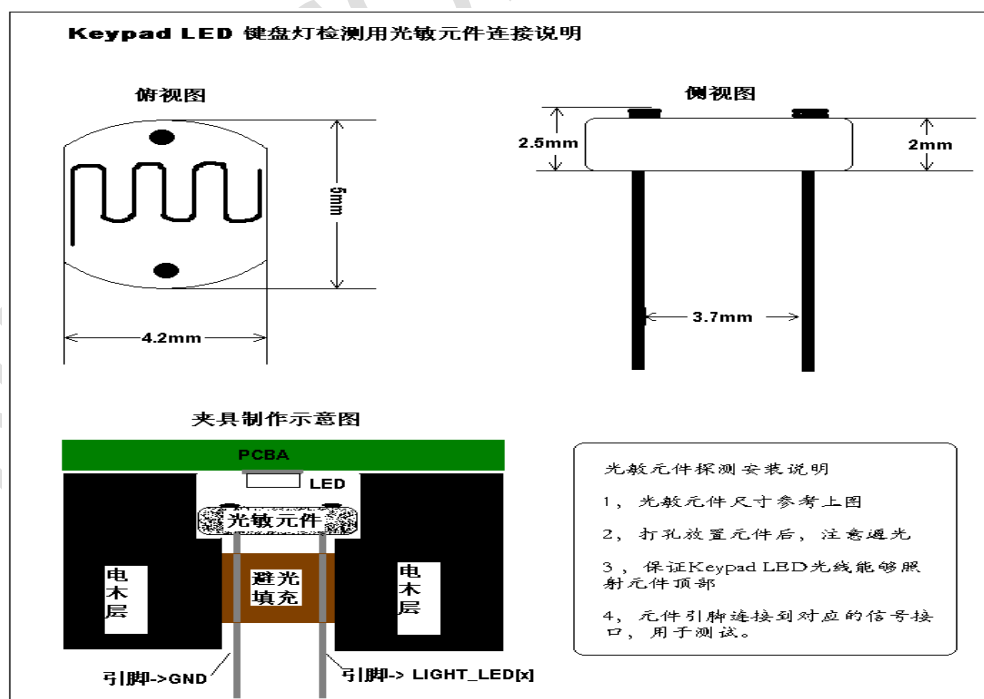


图 4.1 键盘灯检测光敏元件连接

4.2.2 NTC 接线方法

读取判定电池的温度在合理范围，判定工作情况，夹具上将电池温度脚接 10K 电阻接到地；

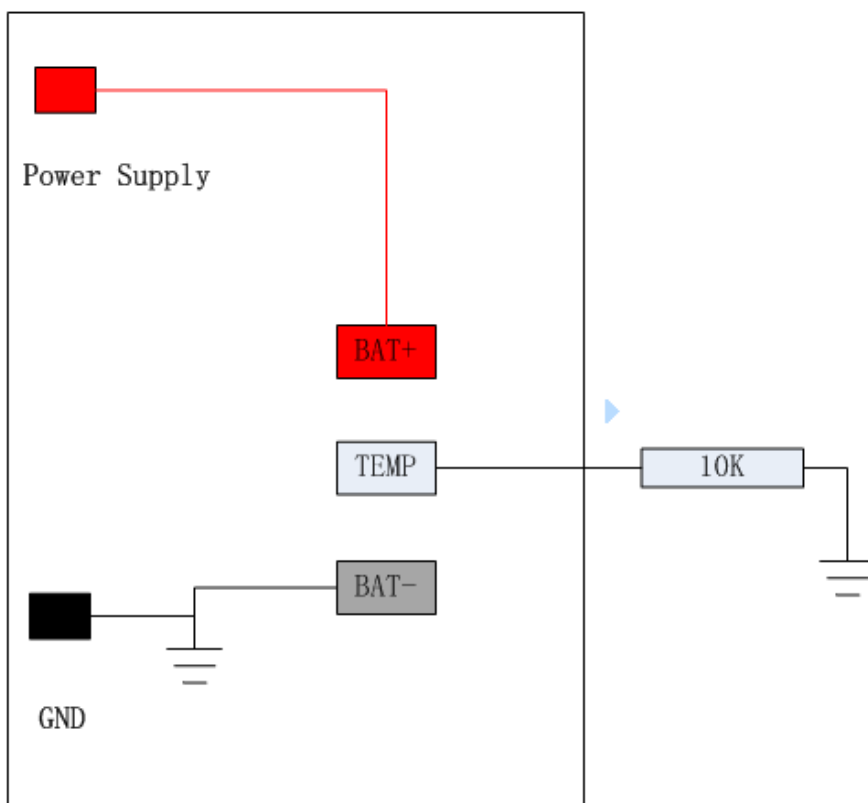


图 4.2 NTC 夹具接线方法

4.2.3 BT/WIFI/GPS/Make Call 测试

夹具上需要使用弹簧天线，提升测试效果，否则影响 WCN 搜索时间或影响 Make Call 的信号指标；



图 4.3 弹簧天线

4.2.4 Camera 测试方法

MIPI Camera 测试需要将实际的摄像头模组直接扣压到对应的 PCBA_B2B 接口上测试，不用外接引线，通过信号命名特点能够判定摄像头是 MIPI 还是 MCU 的；

- 1) 夹具上若使用延长线部分，延长线的长度需小于 5CM，否则接口通信不稳定；
- 2) 测试过程中，摄像头模组（镜头）要有光源照入，否则影响数据读取结果。

4.2.5 LCD 接屏测试方案说明

为确保屏信号测试的覆盖性，需要完整的测试实际接屏的功能，在夹具上通过延长线连接实际的 LCD 屏测试，屏上使用 RGB Sensor 用于检测 LCD 的色彩指标，同时最好判定亮度指标防止误测，安装结构示意图如图 4.4；

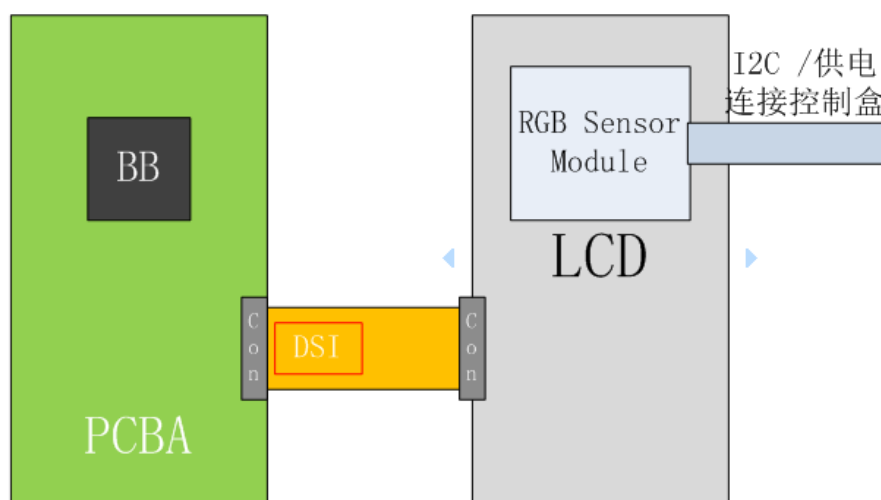


图 4.4 接屏安装结构示意图

RGB sensor module 接线说明如下，RGB sensor 的供电与 I2C 信号以排线方式引出（避免信号单独接线），保证信号质量，防止 I2C 通讯错误，整体引线长度 < 50 cm (控制盒到转接板 + 转接板到 RGB Sensor)，

如图 4.5 和 4.6 所示。

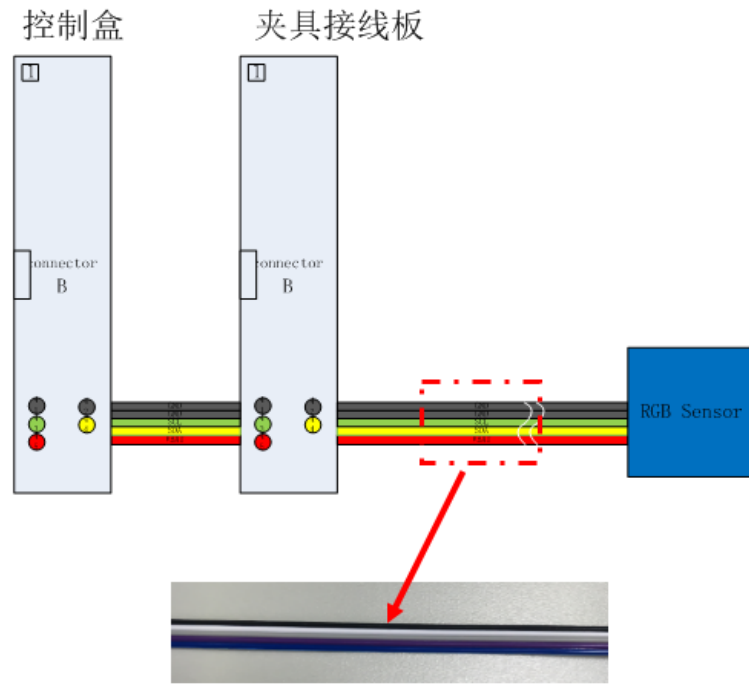


图 4.5 RGB 接线示意图

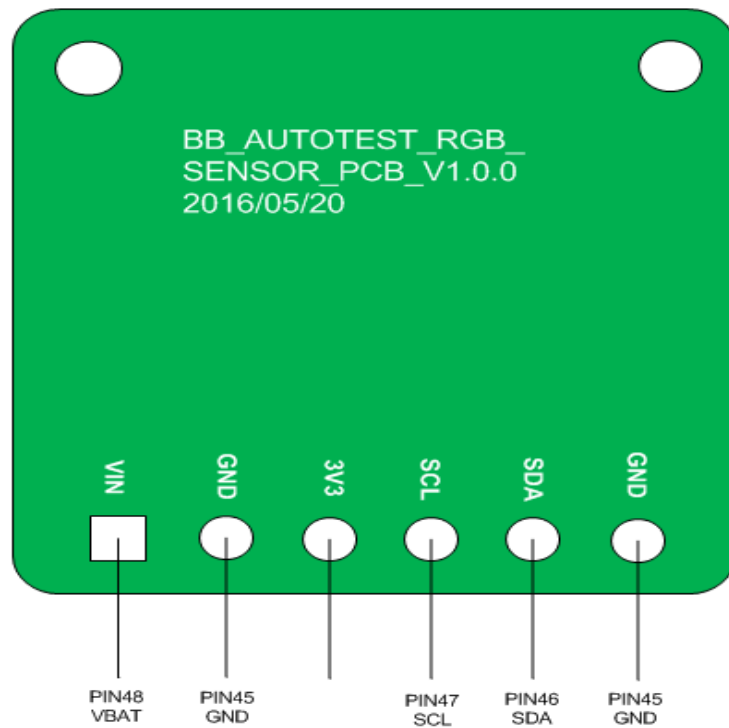


图 4.6 RGB Sensor 结构示意图



说明：

1. 接屏的 FPC 延长线不宜过长，越短越好，长度需尽量控制在 5cm 左右；

2. LCD 使用接屏方案测试，工具上无需勾选 LCD backlight 测试；
3. RGB sensor 的供电与 I2C 信号以排线方式引出，保证信号质量，防止 I2C 通讯错误，整体引线长度 < 50 cm。
4. RGB sensor 型号为 TCS34725。

4.2.6 NFC 测试方法

NFC 测试采用读卡模式进行，测试中手机作为读卡器，读取操作 NFC 卡（或 NFC 标签），测试数据读取情况，操作时，手机与标签贴合，开启手机 NFC 读取信息。

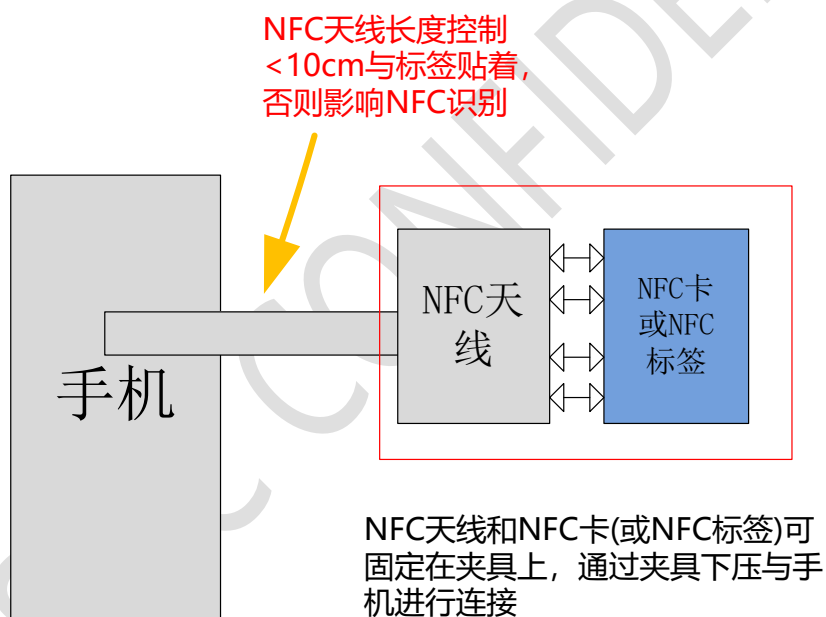


图 4.7 NFC 夹具连接示意图

4.2.7 COB TP 测试方法

COB 触摸屏硬件方案无法通过 GPIO 方式测试 TP 信号，采用连接实际触摸屏上增加触摸笔方案，通过读取实际触发的 TP 感应位置坐标来判定模块的工作状态，CTP 支持多点触摸，多个可以同时反馈当前的坐标位置信息，BBAT 只测试单点坐标；

探笔连接电磁铁的动轴，把电磁铁的外壳固定在夹具电木结构上，而后调整位置把 TP 探笔悬置在 LCD

屏的上方，电磁铁电源连接控制盒的 CONNECTOR E (Power5V 和 GND)。

CONNECTOR E: 控制盒 5V 1A 供电接口			
号码	信号定义	连接说明	备注
PIN1	Power_5V_1		Power_5V_1 后续用的 HALL
PIN2	Power_5V_2	连接驱动 5V 电磁铁	COB TP
PIN3	GND		
PIN4	GND		

表 4-1 电源接口接线定义

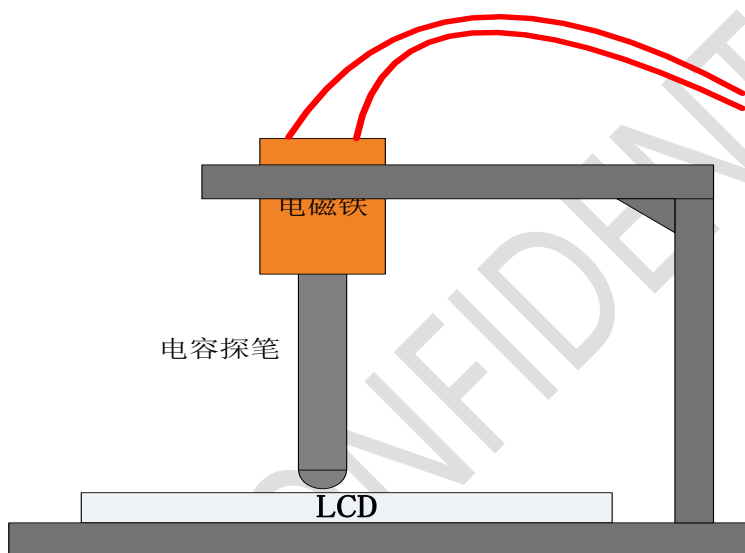


图 4.8 COB TP 接线

电磁铁用 5V 供电，电磁铁需要选用上电弹出式的，上电时触摸笔触碰到屏幕，下电触摸笔弹上去，触摸笔需要接地。